

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 5 (grupo farmacóforo, introducción)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver <code>_PROPUESTA_clasificacion.md</code>
Transcripción origen	transcript (8).txt

Tema 5 — Grupo farmacóforo y modificación molecular

Estamos en el tema cinco. Ayer empezamos con él —si no visteis la clase de ayer, es importante que la veáis cuanto antes, porque hoy seguimos justo donde lo dejamos—. Es un tema mucho más teórico que el cuatro: el tema cuatro era básicamente saberse los aminoácidos y las fuerzas de unión; este es más conceptual y vais a tener preguntas cortas de él, así que conviene tener clara la teoría.

Qué es el grupo farmacóforo

El grupo farmacóforo es aquel grupo que nos da los puntos de anclaje fundamentales en la unión del fármaco a su diana.

Ayer vimos que, cuando sospechamos cuál es el grupo farmacóforo de una molécula, hacemos una serie de cambios y medimos la actividad resultante. Por ejemplo: si sospecho que un OH es parte del grupo farmacóforo, lo cambio (en el laboratorio, no aquí) por un éter. El OH es aceptor y dador de enlace de hidrógeno; el éter solo es aceptor. Si tras el cambio la actividad se mantiene, el OH no formaba parte del grupo farmacóforo. Si la actividad baja (nunca puede subir: no estamos diseñando fármacos nuevos, solo estamos investigando), es que sí formaba parte de él.

La lógica de fondo: buscamos el grupo farmacóforo porque no sabemos bien cómo es la diana. Al no conocer la diana, no podemos diseñar fármacos nuevos ni mejorarlos directamente. Buscar el grupo farmacóforo es, en el fondo, buscar los puntos de unión fundamentales, y a partir de ahí deducir cómo es la diana.

Los fines de la modificación molecular

Lo que vimos ayer son los fines del diseño / modificación molecular:

- **Fines farmacodinámicos** — puntos de unión: es lo que estamos viendo ahora, en este parcial (parcial 2). Solo vamos a poder optimizar este aspecto por ahora.

- **Fines farmacocinéticos** — esto correspondería al parcial 1: hacer variaciones en el fármaco para mejorar liberación/absorción/distribución. De momento no entra en este bloque.
- **Fines económico-sintéticos** — muy importantes en la industria farmacéutica.

Vamos a trabajar siempre partiendo de un **cabeza de serie**, haciendo modificaciones moleculares.

Modificación molecular fija: tipos de aproximación

Todo lo que hagamos en este tema son **modificaciones moleculares fijas**. Dentro de eso, distinguimos el tipo de aproximación:

- **Aproximación conjuntiva:** unimos dos fármacos en uno. Fácil de identificar: si parto de dos fármacos (por ejemplo, dos principios activos) y acabo con ambos fusionados en una sola molécula, es conjuntiva (asociación).
- **Aproximación disyuntiva:** justo lo contrario, simplificar el fármaco. Ejemplo típico: la cocaína. Sintetizar toda la estructura de bicíclicos es carísimo; una vez que conocemos su grupo farmacóforo, no hace falta mantener el resto de la molécula. La aproximación disyuntiva es una simplificación del fármaco.
- **Aproximación moduladora:** la más importante y la que más vamos a estudiar (además de ser, junto al grupo farmacóforo, una de las más utilizadas para la optimización de fármacos, aunque eso no lo veremos en este parcial). Dentro de la moduladora hay dos tipos de cambios:

1. Cambio de **grupos funcionales** (lo que vimos ayer). 2. Cambio de **porciones estructurales** / sustituyentes (lo que veremos hoy) — esta es, con diferencia, la más utilizada para llegar al estudio del grupo farmacóforo.

Repaso: los tres grupos funcionales de mayor interacción (visto ayer)

Los tres grupos funcionales que dan las uniones más importantes y fuertes:

Alcohol — es tanto dador como aceptor de enlace de hidrógeno (de ahí el "flip-flop"). Se puede cambiar por:

- Un **éter**: deja de ser dador, queda solo como aceptor (por los pares libres del oxígeno).
- Un **éster**: solo aceptor de enlace de hidrógeno (de los dos pares libres del carbonilo; los otros están en resonancia).

Grupos ionizables, que dan la interacción mayor (enlace iónico + enlace de hidrógeno reforzado):

- **Aminas** (protonadas a pH fisiológico): preparadas para dar un enlace iónico reforzado (iónico + hidrógeno). Se pueden transformar en:
- **Sales de amonio** (aminas cuaternarias): solo dan enlace iónico, porque pierden los pares libres necesarios para el enlace de hidrógeno adicional → perdemos el reforzado.
- **Amidas**: no se ionizan → perdemos el enlace iónico reforzado, solo queda enlace de hidrógeno.
- **Ácidos carboxílicos** (desprotonados a pH fisiológico): también preparados para enlace iónico reforzado (pueden encontrarse con una carga positiva y además aceptar un hidrógeno). Se pueden

transformar en:

- **Éster:** ahora solo enlace de hidrógeno aceptor (no ionizado).
- También pueden dar cetona o alcohol; en los tres casos se pierde la ionización.

No hace falta saberse las reacciones químicas concretas, pero sí en qué se puede transformar cada grupo y qué capacidad enlazante se pierde al hacerlo. Si el ácido (o el grupo que cambiamos) era del grupo farmacóforo, la actividad bajará tras el cambio; si se mantiene constante, es que no pertenecía al grupo farmacóforo.

Modificación de sustituyentes (lo nuevo de hoy)

Seguimos dentro de la aproximación moduladora → cambio de porciones estructurales.

Homología

Consiste en meter o sacar un CH₂ de la cadena (esto no lo hacemos nosotros, solo comparamos el antes/después y decimos qué ha pasado). Normalmente se usa para:

- Buscar un posible **bolsillo hidrofóbico** en la diana (un hueco donde alojar ese CH₂/CH₃ extra).
- Ver cómo mejoran los sitios de unión (más contactos de Van der Waals si alargamos la cadena).

Meter carbonos sube la lipofilia, lo que puede mejorar las dos fases de la farmacocinética que dependen de la lipofilia: absorción y distribución. Un solo carbono no sube mucho la lipofilia, pero si sospechamos un bolsillo hidrofóbico esperando una cadena más larga, alargarla puede generar más contactos y subir la actividad — eso apunta a que sí había un bolsillo hidrofóbico ahí.

Ramificación

Siempre viene **después** de la homología: primero se alarga la cadena (homología) y, una vez que sabemos aproximadamente la longitud óptima, se ramifica para ver qué anchura/forma ocupa mejor el bolsillo hidrofóbico. También sube la lipofilia.

Sustituyentes no alquílicos

En vez de meter cadenas de carbono, se meten grupos con efectos resonantes o inductivos (por ejemplo, un grupo amino). Esto puede, por ejemplo, bajar la electrofilia de un éster cercano (impidiendo el ataque nucleofílico sobre el carbonilo) mediante un efecto +R.

Recordatorio:

- Un grupo con pares libres da efecto **+R**.
- Un grupo con enlaces múltiples da efecto **-R**.
- **-R** y **-I** dan acidez (bajan el pKa).
- **+R** y **+I** dan basicidad (suben el pKa).

Vinílogos

Meter un grupo que **mantenga la resonancia** (a diferencia de la homología simple, que rompe la conjugación). Ejemplo: la procaína. Al meter un doble enlace que mantiene el camino de resonancia, la carga puede seguir viajando desde un extremo hasta el carbonilo. Si en cambio metiéramos dos carbonos saturados (homología, sin mantener la resonancia), cambiaría la farmacocinética del compuesto de otra manera. El efecto inmediato de un vinílogo es modificar la distancia entre grupos manteniendo la conjugación.

Modificación de anillos

Se puede: abrir un anillo (siempre simplifica el fármaco), formar uno nuevo, cambiar su tamaño, reorganizarlo, o sustituirlo por otro distinto. Dentro del anillo se puede jugar igual que antes con grupos $-R/-I$ (bajan el pKa, dan acidez) o $+R/+I$ (suben el pKa).

Bioisosterismo

Dentro de la modificación de porciones hay un apartado importante: la **bioisosteria**. Hay dos tipos:

Isosteria clásica

Se conserva el número de electrones de valencia, siguiendo la **ley del hidruro** (o "ley de la cabecera de grupo"): un flúor se puede sustituir por el elemento anterior en la tabla si viene con un hidrógeno más, por el anterior a ese si vienen dos hidrógenos más, etc., siempre manteniendo el mismo número total de electrones.

Ejemplo: un oxígeno de un éter se puede sustituir por azufre (mismo grupo, mismo número de electrones), por NH (nitrógeno + un hidrógeno, para compensar), o por CH₂ (carbono + dos hidrógenos). Del mismo modo, el azufre —que tiene tres electrones más que el carbono— se podría sustituir por CH₃.

Ejemplo trabajado: un propanol como cabeza de serie, donde se sustituye el oxígeno del éter por CH₂ (isótero clásico), por azufre, o por NH. Al medir actividad:

- Sustituido por CH₂: compuesto inactivo (se pierde el enlace de hidrógeno).
- Sustituido por azufre: también inactivo (el azufre tampoco da enlace de hidrógeno).
- Sustituido por NH: compuesto **activo** (el NH sí puede dar enlace de hidrógeno).

Conclusión: el oxígeno del éter forma parte del grupo farmacóforo, y ese enlace de hidrógeno es una de las uniones fundamentales.

Bioisósteros (no clásicos)

Son muy variados. Nos fijamos sobre todo en dos cosas:

- **Capacidad enlazante:** mantener las fuerzas intermoleculares entre el fármaco y la diana.
- **pKa:** ya sabéis que $+R/+I$ suben el pKa y $-R/-I$ lo bajan.

Los isósteros clásicos se reconocen porque casi todos meten muchos nitrógenos y algún doble enlace. Todo esto se entenderá mejor con los ejercicios que empezamos a partir del viernes.

(El examen del viernes es a las 11. A la 1 daré clase de ejercicios sobre esto, y ya después nos metemos con exámenes. Suerte a quien tenga el examen de Micro. Nos vemos el viernes.)

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.